

QUIZ 2 Genap 2023/2024

Mata Kuliah : Teori Peluang / 3 SKS
Hari, Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
Waktu : 09.00-10.40 WIB (100 menit)
Kelas : C

1. Jika X dan Y adalah variabel acak diskrit dengan pdf gabungan

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{c5^{x+y}}{x!y!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, y = 0, 1, 2, \dots,$$

dan nol sebaliknya.

- (a) Temukan konstanta c .
- (b) Temukan pdf marginal dari X dan Y .
- (c) Apakah X dan Y saling independen? Jelaskan alasan saudara.

Catatan: Ingat bahwa $e^m = \sum_{z=0}^{\infty} \frac{m^z}{z!}$; untuk variabel acak diskrit $\sum_{(x,y) \in T_{X,Y}} f(x,y) = 1$,
 $f_X(x) = \sum_{y \in T_Y} f_{X,Y}(x,y)$

2. Misalkan pdf bersama dari variabel acak X dan Y diberikan oleh

$$f_{X,Y}(x,y) = e^{-(x+y)} \quad 0 < x < \infty; 0 < y < \infty$$

dan nol lainnya. Dapatkan:

- (a) CDF bersama $F(1, 2)$;
- (b) $P[X < Y]$.

Catatan: $F_{X,Y}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$

3. Misalkan X dan Y memiliki pdf gabungan

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{2}{3}(x+y), \quad 0 < x < 1, 0 < y < 1$$

dan nol sebaliknya.

- (a) Apakah X dan Y independen? Jelaskan alasan saudara.
- (b) Dapatkan $P[X < Y < 2X]$.

4. Misalkan X dan Y adalah variabel acak kontinu dengan pdf bersama,

$$f_{X,Y}(x,y) = k(x+y); \quad 0 \leq x \leq y \leq 1$$

Dapatkan:

- (a) nilai k sehingga $f_{X,Y}(x,y)$ adalah pdf bersama.
- (b) pdf marginal, $f_X(x)$
- (c) pdf bersyarat $f_{Y|X}(y|x)$

Catatan: $\iint_{(x,y) \in T_{X,Y}} f(x,y) dx dy = 1$, $f_X(x) = \int_{T_Y} f_{X,Y}(x,y) dy$, $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}$

————— Good Luck —————

Solusi

1. (a) Syarat agar $f_{X,Y}(x, y)$ merupakan pdf (atau lebih tepatnya pmf untuk diskrit) adalah jumlah semua probabilitasnya sama dengan 1.

$$\sum_{x=0}^{\infty} \sum_{y=0}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) = 1$$

$$\sum_{x=0}^{\infty} \sum_{y=0}^{\infty} \frac{c5^{x+y}}{x!y!} = 1$$

Faktorkan ekspresi ke suku-suku yang memuat x dan y :

$$c \left(\sum_{x=0}^{\infty} \frac{5^x}{x!} \right) \left(\sum_{y=0}^{\infty} \frac{5^y}{y!} \right) = 1$$

Berdasarkan sifat deret Maclaurin, $e^m = \sum_{z=0}^{\infty} \frac{m^z}{z!}$, sehingga:

$$c(e^5)(e^5) = 1$$

$$ce^{10} = 1 \implies c = e^{-10}$$

- (b) Pdf marginal dari X :

$$f_X(x) = \sum_{y=0}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) = \sum_{y=0}^{\infty} \frac{e^{-10}5^{x+y}}{x!y!} = \frac{e^{-10}5^x}{x!} \sum_{y=0}^{\infty} \frac{5^y}{y!} = \frac{e^{-10}5^x}{x!} (e^5) = \frac{e^{-5}5^x}{x!}$$

untuk $x = 0, 1, 2, \dots$

Pdf marginal dari Y :

$$f_Y(y) = \sum_{x=0}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{e^{-10}5^{x+y}}{x!y!} = \frac{e^{-10}5^y}{y!} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{5^x}{x!} = \frac{e^{-10}5^y}{y!} (e^5) = \frac{e^{-5}5^y}{y!}$$

untuk $y = 0, 1, 2, \dots$

- (c) Ya, X dan Y saling independen.

Alasan: Syarat independensi adalah $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$.

$$f_X(x)f_Y(y) = \left(\frac{e^{-5}5^x}{x!} \right) \left(\frac{e^{-5}5^y}{y!} \right) = \frac{e^{-10}5^{x+y}}{x!y!} = f_{X,Y}(x, y)$$

Karena persamaan ini memenuhi semua nilai $x, y \geq 0$, maka terbukti independen.

2. (a) CDF bersama $F(1, 2) = P(X \leq 1, Y \leq 2)$:

$$F(1, 2) = \int_0^1 \int_0^2 e^{-(x+y)} dy dx = \left(\int_0^1 e^{-x} dx \right) \left(\int_0^2 e^{-y} dy \right)$$

$$F(1, 2) = [-e^{-x}]_0^1 [-e^{-y}]_0^2 = (1 - e^{-1}) (1 - e^{-2})$$

- (b) $P[X < Y]$: Area integrasinya adalah $0 < x < \infty$ dan $y > x$.

$$\begin{aligned} P[X < Y] &= \int_0^{\infty} \int_x^{\infty} e^{-(x+y)} dy dx = \int_0^{\infty} e^{-x} \left(\int_x^{\infty} e^{-y} dy \right) dx \\ &= \int_0^{\infty} e^{-x} [-e^{-y}]_x^{\infty} dx = \int_0^{\infty} e^{-x} (0 - (-e^{-x})) dx \\ &= \int_0^{\infty} e^{-2x} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^{\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

3. (a) Untuk mengecek independensi, cari pdf marginal masing-masing:

$$f_X(x) = \int_0^1 \frac{2}{3}(x+1) dy = \frac{2}{3}(x+1)[y]_0^1 = \frac{2}{3}(x+1), \quad 0 < x < 1$$

$$f_Y(y) = \int_0^1 \frac{2}{3}(x+1) dx = \frac{2}{3} \left[\frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^1 = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = 1, \quad 0 < y < 1$$

Cek apakah $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$:

$$f_X(x)f_Y(y) = \left(\frac{2}{3}(x+1) \right) (1) = \frac{2}{3}(x+1) = f_{X,Y}(x,y)$$

Ya, X dan Y independen.

- (b) $P[X < Y < 2X]$: Batasan integrasi ditentukan oleh $y > x$ dan $y < 2x$ pada kotak $0 < x < 1$ dan $0 < y < 1$. Perpotongan garis $y = 2x$ dengan batas $y = 1$ berada di $x = 1/2$. Sehingga daerah ini dibagi dua: Untuk nilai elemen $x \in (0, 1/2]$, batas y dari x ke $2x$. Untuk nilai elemen $x \in (1/2, 1)$, batas y dari x ke 1 .

$$P = \int_0^{1/2} \int_x^{2x} \frac{2}{3}(x+1) dy dx + \int_{1/2}^1 \int_x^1 \frac{2}{3}(x+1) dy dx$$

Bagian 1:

$$\begin{aligned} \int_0^{1/2} \frac{2}{3}(x+1)(2x-x) dx &= \int_0^{1/2} \frac{2}{3}(x^2+x) dx = \frac{2}{3} \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^{1/2} \\ &= \frac{2}{3} \left(\frac{1/8}{3} + \frac{1/4}{2} \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{24} + \frac{1}{8} \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{4}{24} \right) = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

Bagian 2:

$$\begin{aligned} \int_{1/2}^1 \frac{2}{3}(x+1)(1-x) dx &= \int_{1/2}^1 \frac{2}{3}(1-x^2) dx = \frac{2}{3} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{1/2}^1 \\ &= \frac{2}{3} \left(\left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{24} \right) \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{2}{3} - \frac{11}{24} \right) = \frac{2}{3} \left(\frac{5}{24} \right) = \frac{5}{36} \end{aligned}$$

Total probabilitas:

$$\frac{1}{9} + \frac{5}{36} = \frac{4}{36} + \frac{5}{36} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$$

4. (a) Nilai k sehingga $f_{X,Y}(x,y)$ adalah pdf: Domain yang diberikan adalah $0 \leq x \leq y \leq 1$. Integralkan terhadap dx dulu dari 0 ke y , lalu dy dari 0 ke 1.

$$\int_0^1 \int_0^y k(x+y) dx dy = 1$$

$$\int_0^1 k \left[\frac{1}{2}x^2 + xy \right]_0^y dy = \int_0^1 k \left(\frac{1}{2}y^2 + y^2 \right) dy = \int_0^1 k \left(\frac{3}{2}y^2 \right) dy$$

$$k \left[\frac{3}{2} \cdot \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = k \left[\frac{y^3}{2} \right]_0^1 = \frac{k}{2}$$

Karena integral harus bernilai 1, maka $\frac{k}{2} = 1 \implies k = 2$.

- (b) pdf marginal $f_X(x)$: Integralkan fungsi probabilitas bersama terhadap semua kemungkinan nilai y . Untuk nilai x yang diam, batasan y adalah dari x sampai 1.

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_x^1 2(x+y) dy = 2 \left[xy + \frac{1}{2}y^2 \right]_x^1 \\ &= 2 \left(\left(x + \frac{1}{2} \right) - \left(x^2 + \frac{1}{2}x^2 \right) \right) = 2 \left(x + \frac{1}{2} - \frac{3}{2}x^2 \right) \\ &= 1 + 2x - 3x^2, \quad \text{untuk } 0 \leq x \leq 1 \end{aligned}$$

- (c) pdf bersyarat $f_{Y|X}(y|x)$: Berdasarkan definisi pdf bersyarat:

$$\begin{aligned} f_{Y|X}(y|x) &= \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} \\ f_{Y|X}(y|x) &= \frac{2(x+y)}{1+2x-3x^2}, \quad \text{untuk } x \leq y \leq 1 \end{aligned}$$